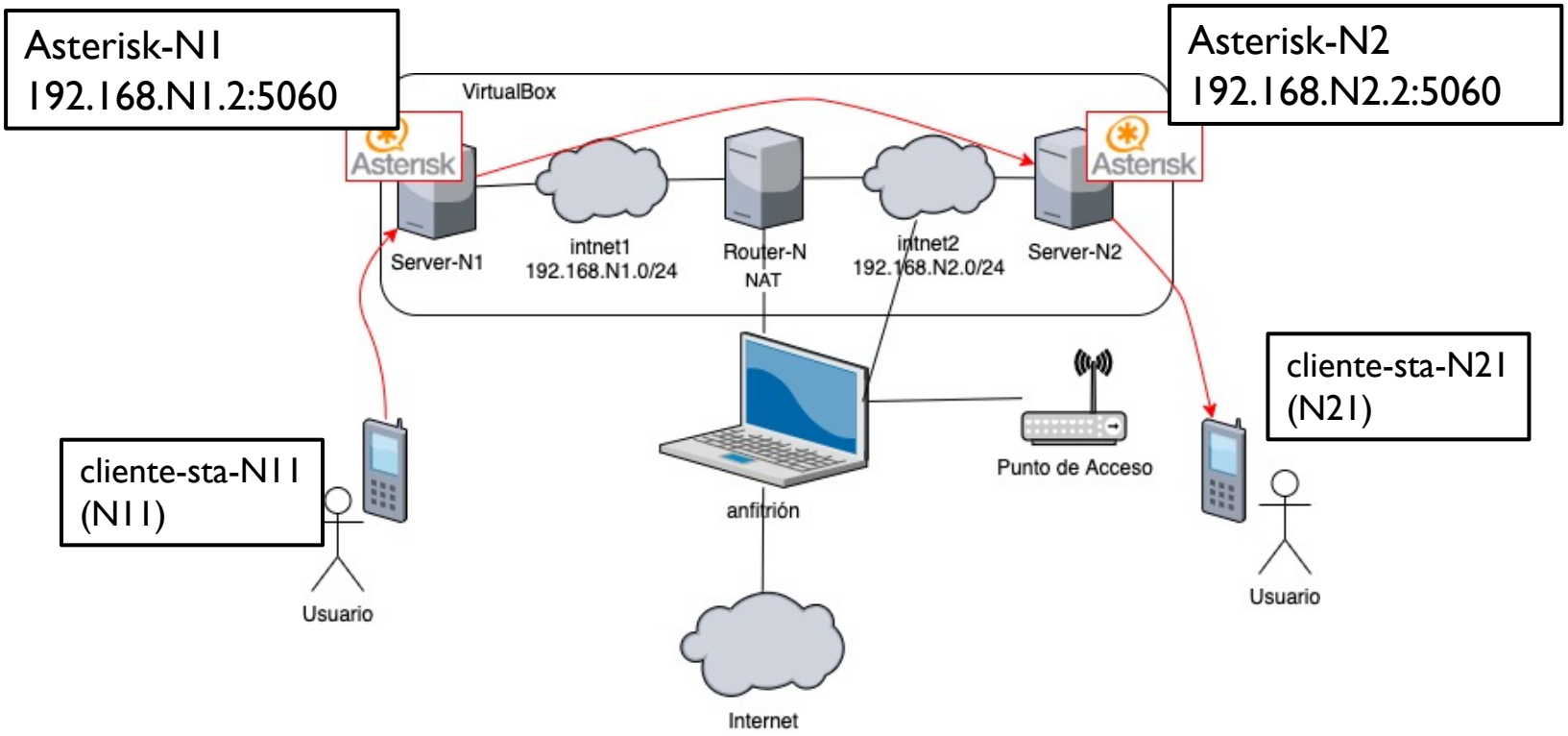
Servicios Telemáticos Avanzados

Laboratorio 2 – Centralita VoIP basada en Asterisk

Conexión SIP entre dos centralitas

- Escenario para grupo N



SIP - escenario

- Consideraciones del escenario:
  - Conexión externa: No se aplica
  - Arquitectura de red: Topología del laboratorio
  - Localización de la centralita: VM
  - Terminales clientes: Terminales Android o Softphone para PC
  - Direccionamiento IP y nivel de transporte
    - 192.168.N1.0/24
    - UDP o TCP: puerto 5060
    - SSL: puerto 5061

SIP - escenario

- Consideraciones del escenario:
  - Grupo N
  - Plan de llamada (extensiones de usuario) para Organización N1
    - Terminal 1: número de extensión N11
    - Terminal 2: número de extensión N12
  - Plan de llamada (extensiones de usuario) para Organización N2
    - Terminal 3: número de extensión N21

Instalación de Asterisk

- Instalación básica (sin hardware voip)

```
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install Asterisk
```

Si pregunta por reiniciar servicios automáticamente responder sí

```
$ sudo asterisk –r –vvvv (abre interfaz de comandos Asterisk)
```

- Configurar SIP básico:

```
/etc/asterisk/sip.conf
[general]
context=public  ; contexto de configuración.
realm=organizacion.tld      ;realm de la organización N1 o N2
udpbindaddr=0.0.0.0        ; activa UDP en todas las interfaces
tcpenable=yes              ; activa TCP
tcpbindaddr=0.0.0.0        ; TCP activo en todas las interfaces
transport=udp              ; Protocolo de transporte por defecto
directmedia=no            ; todo el tráfico RTP pasará por la centralita
```

Configuración de usuarios SIP

/etc/asterisk/users.conf

- La configuración básica se define bajo un contexto por defecto (default). Pueden definirse todos los contextos que se quieran
- Al final del fichero de configuración añadir los siguientes usuarios.

```
[usuario1]
type=friend                ; friend para enviar y recibir
llamadas
secret=12345               ; password de usuario
nat=no                     ; si el terminal está detrás de una
red NAT
host=dynamic               ; si el terminal puede cambiar de IP
context=default   ; contexto en el que se ubica el terminal

[usuario2]                 ;
type=friend                ; friend para enviar y recibir
llamadas
secret=12345               ; password de usuario
nat=no                     ; si el terminal está detrás de una
red NAT
host=dynamic               ; si el terminal puede cambiar de IP
context=default   ; contexto en el que se ubica el terminal
```

Configuración de extensiones

- Lectura: Introducción al DialPlan
  - http://www.wikiasterisk.com/index.php/Introducción_Dialplan

- Editar el fichero de extensiones, contexto "default"

```
/etc/asterisk/extensions.conf
exten => 111,1,Dial(SIP/usuario1)
exten => 112,1,Dial(SIP/usuario2)
```

Cuando la centralita reciba una llamada destinada a la "111" la llamada se redirigirá mediante SIP a la IP donde esté registrado el usuario usuario1, **con prioridad 1**

- Reiniciar el servicio

```
$sudo service asterisk restart
```

- Comprobar si el servicio está activo

```
$netstat –a |more
```

Terminales clientes desde el anfitrión

- Es necesario tener configuradas las redes solo-anfitrión en VMs (las utilizadas para las conexiones SSH).
- Los clientes de las organizaciones residirán de modo conjunto en el anfitrión.
- La IP de la centralita usada en las configuraciones de los terminales deberá ser la de la red solo-anfitrión.

Cliente VoIP Zoiper

- Disponible para Windows, Linux y Mac
- Usar la versión gratuita (solo una cuenta SIP disponible)
- En el servidor activar la consola de asterisk para comprobar el resgistro

```
$sudo asterisk -vvvvr
```

- Configuración desde el anfitrión
  - Lanzar zoiper:
    - usuario1@192.168.56.X:5060 Password: 12345
      - Se debe usar la IP de la centralita de la red solo anfitrión, ya que es la única accesible para el anfitrión
  - Click Login → Next → Skip → Detección de puerto UDP → Next
    - Seleccionar protocolo SIP, no IAX2

Cliente VoIP Andoid: Zoiper

- Solo si está disponible la conexión WIFI
- Ajustes→Cuentas→Agregar Cuenta→Configuracion Manual→SIP
  - Nombre de la cuenta: cliente-N11
  - Host: 192.168.56.X:5060 (IP de la centralita en la red solo-anfitrión)
  - Usuario: N11
  - Password: 12345
- Comprobar registro en el propio Zoiper

Cliente VoIP JITSI

- Acceder a https://desktop.jitsi.org/Main/Download
  - Instalar paquete correspondiente en anfitrión
- Además:

```
$ sudo apt --fix-broken install (para resolver dependencias)
$ sudo apt install openjdk-8-jdk
$ sudo update-alternatives --config java (seleccionar java8)
```

- Lanzar Jitsi
  - Configuración inicial: SIP
    - Usuario: usuario2@192.168.56.X (ojo, IP de la centralita en la red solo-anfitrión, y sin indicar el puerto)
    - Contraseña: 12345

Prueba de llamada

- Desde uno de los clientes realizar prueba de llamada usando el número de extensión, no el nombre de usuario.
- Por ejemplo, si usuario1 quiere llamar a usuario2 deberá usar la extensión 112
- Prepara captura de tráfico con Wireshark
  - Si los clientes están en el anfitrión se puede capturar desde el propio anfitrión
- Para una correcta captura realizar los siguientes pasos:
  1. Cerrar teléfonos IP
  2. Iniciar Wireshar/tshark en la interfaz correspondiente
  3. Iniciar teléfonos IP (esto permitirá capturar el registro)
  4. Realizar prueba de llamada descolgando la llamada
  5. Parar Wireshark/tshark

Configuración de enlace troncal

- Tener la configuración básica descrita anteriormente en dos centralitas adaptando los nombres de usuario y extensiones a la organización correspondiente

- Ejemplo de configuración de una centralita (centralita-home) para redirigir el tráfico a la siguiente centralita (centralita-externa):

En "centralita-home":

```
/etc/asterisk/users.conf
[centralita-externa]
type=friend
host=192.168.N2.X ; IP de centraliza a la que redirigir llamadas
context=default
allow=all
nat=no
insecure=invite ;llamada entrante no será autenticada
```

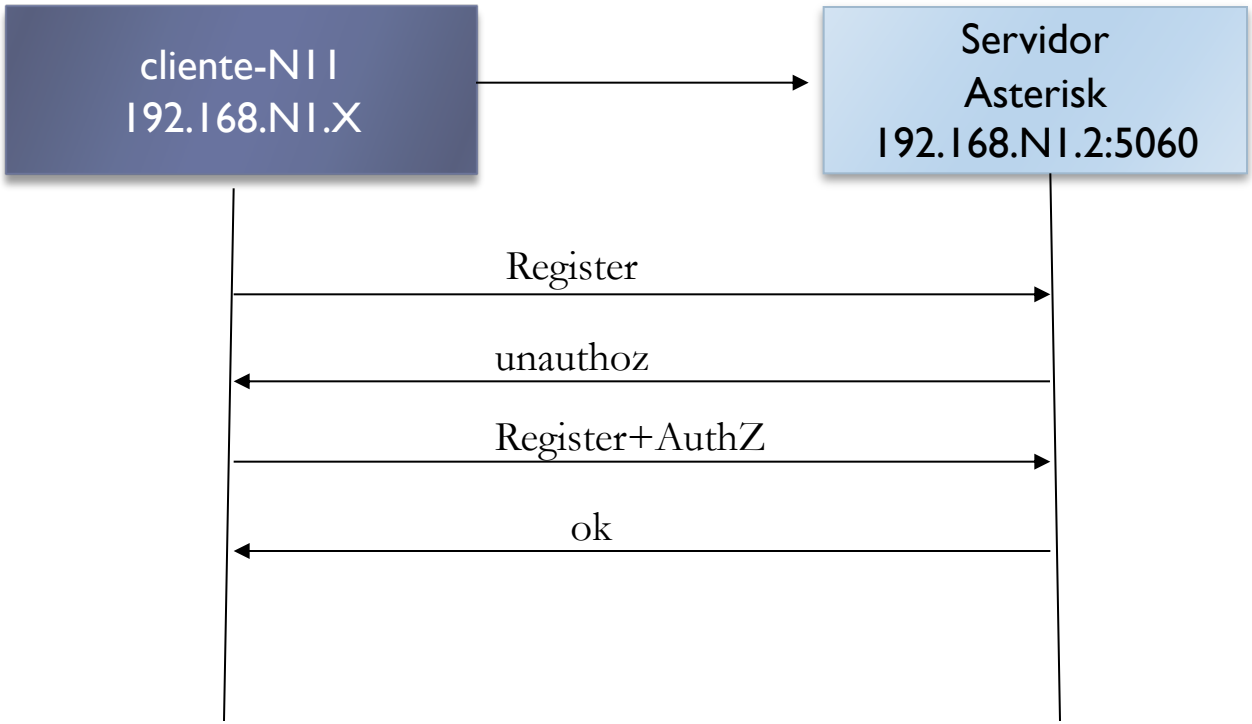
Configuración de enlace troncal

/etc/asterisk/extensions.conf

```
exten => _12X,1,Dial(SIP/${EXTEN}@192.168.N2.Y)
    ;Ejemplo para el grupo N=1. Toda llamada entrante con
    extensión destino que comience por 12 seguida de otro
    número (i.e. 123) será redirigida a la centralita con IP
    N2.Y
    ;en este ejemplo la X es fija, pues indica el uso de un
    patrón.
exten => _12X,n,Hangup()
```

Importante: No repetir nombres de usuarios entre centralitas

Intercambio de llamada básica: Register



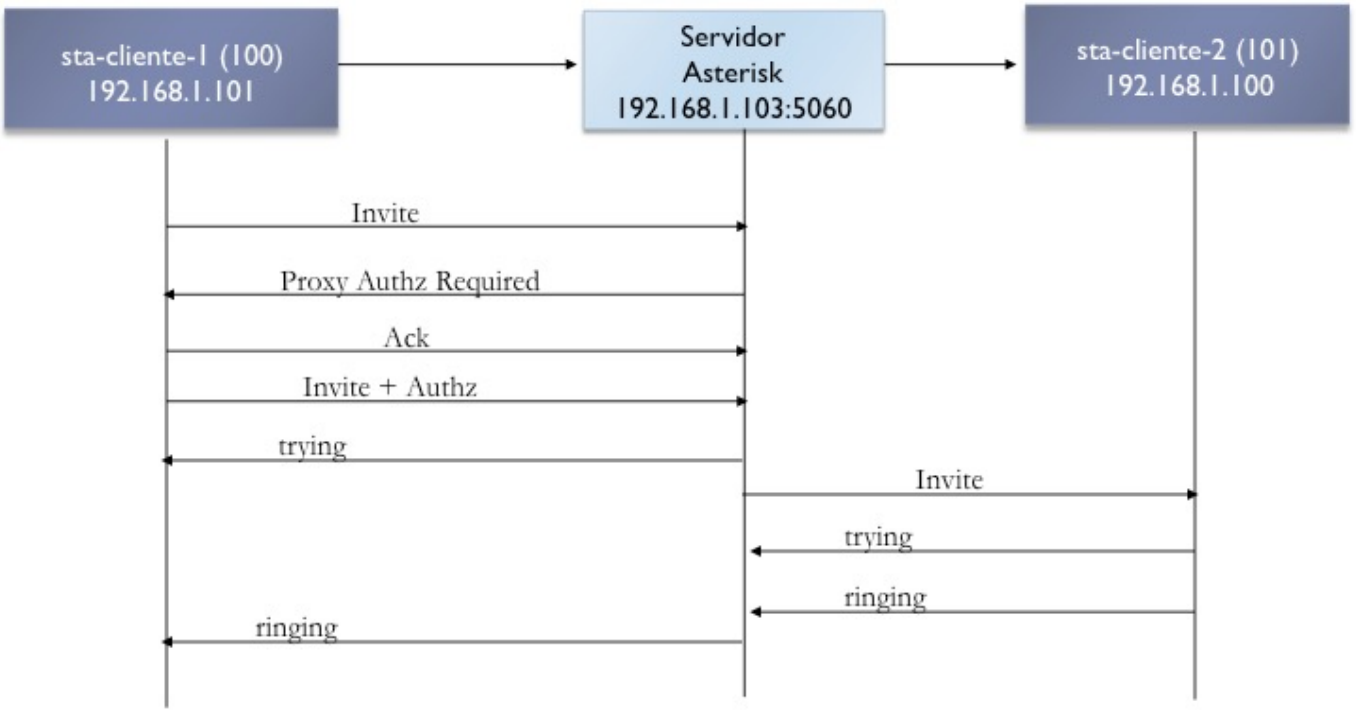
Análisis de trazas: Registro

Apply a display filter ... <⌘/> Expression...

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000…	192.168.59.1	192.168.59.255	DB-LSP…	187	Dropbox LAN sync Discovery Protocol
2	4.408…	192.168.59.1	192.168.59.101	SIP	554	Request: REGISTER sip:192.168.59.101 (1 binding) |
3	4.409…	192.168.59.101	192.168.59.1	SIP	649	Status: 401 Unauthorized |
4	4.504…	192.168.59.1	192.168.59.101	SIP	722	Request: REGISTER sip:192.168.59.101 (1 binding) |
5	4.505…	192.168.59.101	192.168.59.1	SIP	706	Status: 200 OK (1 binding) |

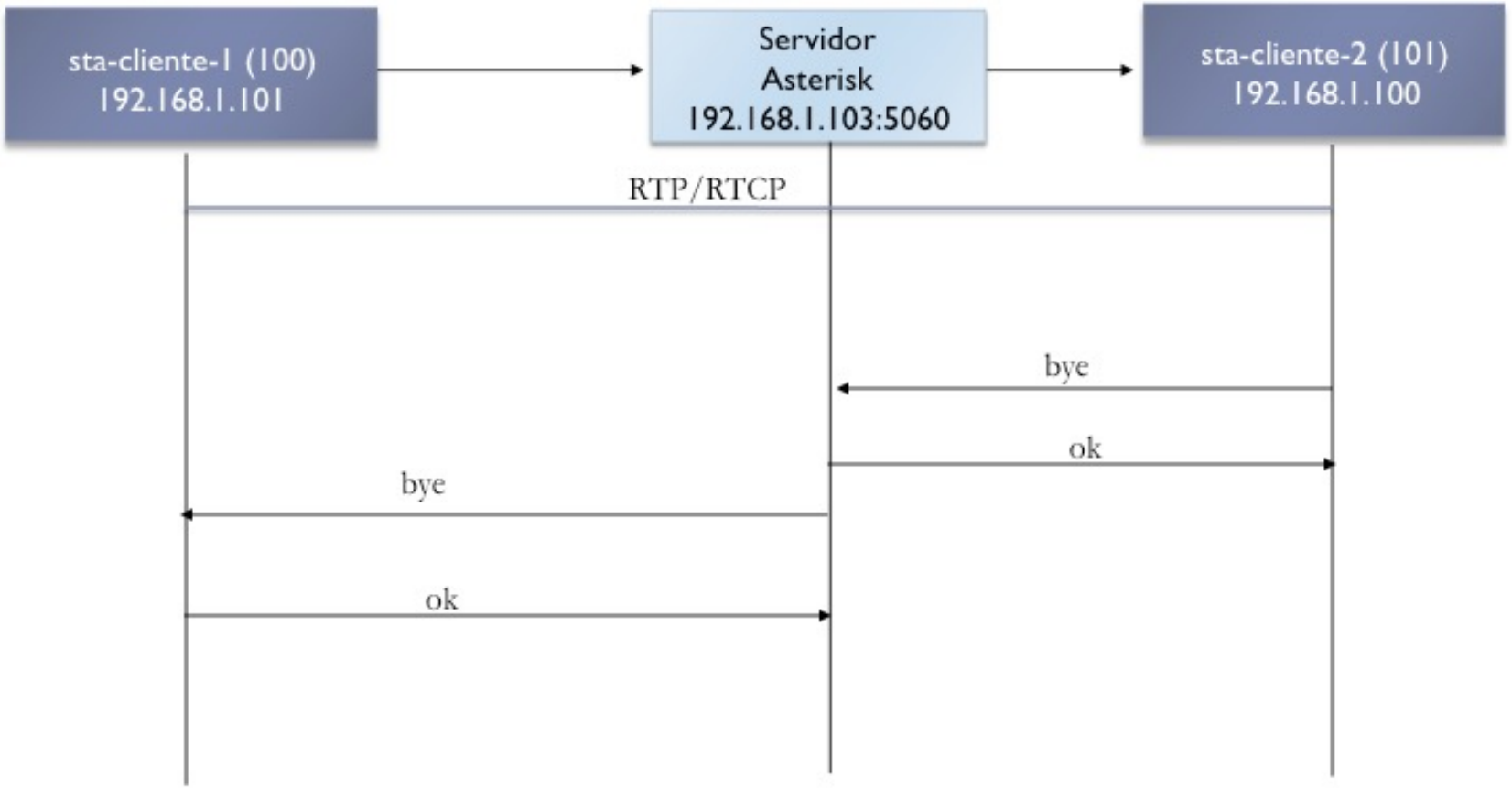
```
▶ Frame 2: 554 bytes on wire (4432 bits), 554 bytes captured (4432 bits) on interface 0
▶ Ethernet II, Src: 0a:00:27:00:00:03 (0a:00:27:00:00:03), Dst: PcsSyste_04:e9:36 (08:00:27:04:e9:36)
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.59.1, Dst: 192.168.59.101
▶ User Datagram Protocol, Src Port: 5060, Dst Port: 5060
▼ Session Initiation Protocol (REGISTER)
  ▶ Request-Line: REGISTER sip:192.168.59.101 SIP/2.0
  ▼ Message Header
      Call-ID: 72ab7024e641f45ebc7db507059922f1@0:0:0:0:0:0:0:0
    ▶ CSeq: 1 REGISTER
    ▶ From: "usuario2" <sip:usuario2@192.168.59.101>;tag=b5ee9716
    ▶ To: "usuario2" <sip:usuario2@192.168.59.101>
    ▶ Via: SIP/2.0/UDP 192.168.59.1:5060;branch=z9hG4bK-323532-2cc68d870a1e39aa234c68128c12743b
      Max-Forwards: 70
      User-Agent: Jitsi2.10.5550Mac OS X
      Expires: 600
    ▶ Contact: "usuario2" <sip:usuario2@192.168.59.1:5060;transport=udp;registering_acc=192_168_59_101>;expires=600
      Content-Length: 0
```

Intercambio de llamada básica: Invite




```
server*CLI>     -- Executing [6002@users:1] Dial("SIP/demo-alice-00000000", "SIP/demo-bob,20") in new stack
    -- Called demo-bob
    -- SIP/demo-bob-00000001 is ringing
    -- SIP/demo-bob-00000001 answered SIP/demo-alice-00000000
    -- Native bridging SIP/demo-alice-00000000 and SIP/demo-bob-00000001
  == Spawn extension (users, 6002, 1) exited non-zero on 'SIP/demo-alice-00000000'
```

Intercambio de llamada básica: Invite



Intercambio de llamada básica: Invite

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
…	15.09…	192.168.59.1	192.168.59.101	SIP/SDP	955	Request: INVITE sip:201@192.168.59.101:5060;transport=U
31	15.09…	192.168.59.101	192.168.59.1	SIP	621	Status: 401 Unauthorized |
32	15.09…	192.168.59.1	192.168.59.101	SIP	389	Request: ACK sip:201@192.168.59.101:5060;transport=UDP
33	15.09…	192.168.59.1	192.168.59.101	SIP/SDP	1146	Request: INVITE sip:201@192.168.59.101:5060;transport=U
34	15.09…	192.168.59.101	192.168.59.1	SIP	556	Status: 100 Trying |
35	15.11…	192.168.59.101	192.168.59.1	SIP/SDP	1047	Request: INVITE sip:usuario2@192.168.59.1:5060;transpor
36	15.17…	192.168.59.1	192.168.59.101	SIP	520	Status: 180 Ringing |
37	15.18…	192.168.59.101	192.168.59.1	SIP	572	Status: 180 Ringing |
38	15.69…	192.168.59.1	192.168.59.101	SIP	520	Status: 180 Ringing |
39	15.97…	PcsSyste_04:e…	0a:00:27:00:0…	ARP	60	Who has 192.168.59.1? Tell 192.168.59.101
40	15.97…	0a:00:27:00:0…	PcsSyste_04:e…	ARP	42	192.168.59.1 is at 0a:00:27:00:00:03
41	16.68…	192.168.59.1	192.168.59.101	SIP	520	Status: 180 Ringing |
42	16.99…	192.168.59.1	192.168.59.101	SIP/SDP	766	Status: 200 OK |
43	16.99…	192.168.59.101	192.168.59.1	SIP	561	Request: ACK sip:usuario2@192.168.59.1:5060;transport=u
44	16.99…	192.168.59.101	192.168.59.1	SIP/SDP	903	Status: 200 OK |
45	17.00…	192.168.59.1	192.168.59.101	RTP	55	PT=Unassigned, SSRC=0x42125C9E, Seq=44478, Time=1074710
46	17.00…	192.168.59.1	192.168.59.101	SIP	466	Request: ACK sip:201@192.168.59.101:5060 |
47	17.38…	192.168.59.1	192.168.59.101	RTP	214	PT=ITU-T G.711 PCMU, SSRC=0x42125C9E, Seq=44479, Time=1

```
▼ Session Initiation Protocol (INVITE)
  ▶ Request-Line: INVITE sip:201@192.168.59.101:5060;transport=UDP SIP/2.0
  ▼ Message Header
    ▶ Via: SIP/2.0/UDP 192.168.59.1:52255;branch=z9hG4bK-524287-1---0ea12e2698f80058;rport
      Max-Forwards: 70
    ▶ Contact: <sip:usuario1@192.168.59.1:52255;transport=UDP>
    ▶ To: <sip:201@192.168.59.101:5060>
    ▶ From: <sip:usuario1@192.168.59.101:5060;transport=UDP>;tag=4ca3ce41
      Call-ID: pUrOZWc-eL44YgLUFGiagg..
    ▶ CSeq: 1 INVITE
      Allow: INVITE, ACK, CANCEL, BYE, NOTIFY, REFER, MESSAGE, OPTIONS, INFO, SUBSCRIBE
      Content-Type: application/sdp
      User-Agent: Z 5.4.6 rv2.10.10.2
      Allow-Events: presence, kpml, talk
      Content-Length: 332
  ▼ Message Body
    ▼ Session Description Protocol
        Session Description Protocol Version (v): 0
      ▶ Owner/Creator, Session Id (o): Z 1600243184739 1 IN IP4 192.168.59.1
        Session Name (s): Z
      ▶ Connection Information (c): IN IP4 192.168.59.1
      ▶ Time Description, active time (t): 0 0
      ▶ Media Description, name and address (m): audio 8000 RTP/AVP 106 9 98 101 0 8 3
      ▶ Media Attribute (a): rtpmap:106 opus/48000/2
      ▶ Media Attribute (a): fmtp:106 sprop-maxcapturerate=16000; minptime=20; useinbandfec=1
      ▶ Media Attribute (a): rtpmap:98 telephone-event/48000
      ▶ Media Attribute (a): fmtp:98 0-16
```

Escenario para práctica final

- Cada organización debe tener desplegada una centralita
- Cada organización debe tener al menos un terminal registrado
- Se deben permitir las llamadas entre organizaciones (troncal)

Opcionales

- Activar el buzón de voz para un usuario, analizando tráfico generado con wireshark
- Activar SIP sobre conexión TLS
- Proteger troncal SIP con IPsec
- Autenticación SIP basada en LDAP